

As a library, NLM provides access to scientific literature. Inclusion in an NLM database does not imply endorsement of, or agreement with, the contents by NLM or the National Institutes of Health.

Learn more: [PMC Disclaimer](#) | [PMC Copyright Notice](#)



Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2020 Jan 20;40(1):142–146. [Article in Chinese] doi: [10.12122/j.issn.1673-4254.2020.01.23](https://doi.org/10.12122/j.issn.1673-4254.2020.01.23) [↗](#)

Show available content in: Chinese | [English](#)

网络化认知行为治疗在失眠障碍中的应用和研究进展

[Lulu YANG](#)¹, [Yinzhi KANG](#)¹, [Wanling ZHANG](#)², [Bin ZHANG](#)^{1,*}

[Author information](#) [Article notes](#) [Copyright and License information](#)

PMCID: PMC7040765 PMID: [32376547](#)

Abstract

失眠障碍是最常见的睡眠障碍之一，且发病率呈现不断增长趋势，带来巨大的经济和社会损失。失眠障碍的治疗主要包括药物治疗和认知行为治疗，药物治疗不良反应多，且易成瘾，目前认知行为治疗为失眠障碍的一线治疗。由于面对面失眠认知行为治疗存在费用高、操作不统一规范等弊端，网络化失眠认知行为治疗逐渐兴起，其治疗效果优于药物治疗，且与面对面失眠认知行为治疗效果相当。本文对失眠认知行为疗法的基本原理和网络化认知行为治疗的发展、形式、疗效以及优缺点进行综述。

Keywords: 网络化, 认知行为治疗, 失眠障碍, 综述

失眠障碍是最常见的睡眠障碍之一，全世界有20%~40%的成人经受失眠的困扰，其中10%~15%已符合失眠障碍的诊断^[1]。随着经济发展和生活节奏的不断加快，失眠人群呈现不断增长的趋势。失眠可引起经济和社会的巨大损失，研究显示失眠障碍者的卫生经济学负担为5010美金/人年，而睡眠良好者仅为422美金/人年。此外，失眠障碍带来的间接损失，包括工作效率降低/出勤率降低、收入损失/旷工以及车祸等，明显高于直接损失^[2]。

失眠障碍主要表现为入睡困难、睡眠维持困难及早醒，并伴有日间功能受损，根据国际睡眠障碍分类^[3]，失眠障碍分为慢性失眠障碍，短期失眠障碍和其他失眠障碍。短期失眠障碍主要与重要的压力源有关，当压力源去除或患者发展出合适的应对机制时，一般可自行缓解，部分患者可因应对模式不良而进展成慢性失眠障碍。

失眠障碍的主要治疗方式为药物治疗、认知行为治疗或两者联合治疗。药物治疗主要包括苯二氮卓类和非苯二氮卓类药物等。药物治疗起效快，短期内可改善入睡潜伏期、夜间觉醒次数、总睡眠时间和睡眠质量等，但目前尚无长期有效的证据。长期使用苯二氮卓类药物会改变睡眠结构，导致患者耐受性和依赖性增加，并出现停药反跳、日间残留效应、认知功能损害以及运动不协调等不良反应，一项病例交叉研究显示短期和长期使用非苯二氮卓类药物与住院老人跌倒风险增加均存在相关性^[4]。失眠认知行为疗法（CBT-I）是专门针对失眠的多模式认知行为疗法，它包括认知疗法、行为干预（如睡眠限制和刺激控制）和教育干预（如睡眠卫生教育）。CBT-I对失眠的疗效已在大量研究中得到证实，且不产生与药物类似的不良反应，因此被推荐作为失眠的一线治疗方案^[5]。但传统的CBT-I存在过程复杂、经济成本高，经验丰富且训练有素的治疗师有限，且不同治疗师间存在操作差异甚至不规范等缺点，因此，随着计算机和网络技术的快速发展和普及，网络化CBT-I被提出并逐渐受到关注。本文对CBT-I的原理和网络化CBT-I的发展、形式、疗效及优缺点进行综述。

1. CBT-I的原理

Spielman等^[6]提出失眠障碍的3P模型，即前置因子、触发因子、维持因子。前置因子是指失眠的先天因素，如完美型人格、易忧虑的个性特征以及先天睡眠系统稳定性差等。触发因子是指直接引起失眠的原因，如生活重大事件、躯体疾病、无法应对的巨大压力等。维持因子是指应对短期失眠所产生的致使睡眠问题持续的不良模式，如入睡前担心睡眠问题、延长卧床时间或引用大量含有咖啡因的饮料等。基于此理论模型，有研究根据美国心理学家Beck建立的由认知理论和行为治疗结合的系统治疗方式，提出了针对失眠的认知行为治疗，包括睡眠卫生教育、认知疗法、睡眠限制疗法、刺激控制疗法、放松疗法^[7]。

2. 网络化CBT-I的发展

传统CBT-I是面对面的谈话疗法，治疗师和患者一对直接接触并提供治疗。由于其无类似药物的副作用，且作用时间持久，成为美国内科医师学会和美国睡眠医学学推荐的金标准。团体CBT-I以一个治疗师与多个患者直接接触方式进行治疗，其疗效也得到研究证实^[8]。但是面对面CBT-I存在费用昂贵、过程复杂、经济效益低下、缺乏合格的治疗师等问题，因此，随着互联网的快速普及，网络化CBT-I逐渐得到发展，它突破时间和空间的限制，更加方便灵活和规范统一。

权威性的随机对照实验也证明网络化CBT-I产生的作用大小与传统实施的面对面CBT-I相似^[9]，且并不劣于团体CBT-I治疗^[10]。有证据表明，即使药物治疗失败，网络化CBT-I仍可改善失眠和相关症状^[11]。考虑到互联网本身的使用可能对健康产生积极影响，Kaldo等^[12]通过以不包含CBT-I的网络治疗作为对照组解释了这一疑问，对照组通过网络平台学习关于睡眠卫生、放松、压力管理和正念等，但不包括睡眠限制、刺激控制或有关睡眠模式管理的指导性建议，结果提示网络化CBT-I组与对照组相比，睡眠效率明显提高，失眠严重程度也显著降低。

3. 网络化CBT-I的形式及疗效

根据治疗师的参与度，网络化CBT-I主要分为3类，治疗师参与、全自助以及自助+治疗师部分参与，这3类治疗形式的有效性均得到研究的证实。

3.1. 治疗师参与的网络化CBT-I

治疗师会通过一对一的电话或视频聊天方式对患者进行指导，并且全程追踪患者的治疗进度以及睡眠日记、问卷的完成情况，即时提供反馈意见。通过远程视频电话实施的CBT-I可以明显改善患者的睡眠情况以及抑郁、焦虑症状，且疗效在6月后的随访中仍然维持，此外，相较于团体CBT-I和个体面对面CBT-I，通过电话实施的CBT-I疗效无明显差异^[13]。一项纳入214例失眠患者的研究^[14]显示，远程视频实施的CBT-I能明显改善患者的失眠症状，且该模型已用于发展国家远程医疗计划。

3.2. 全自助的网络化CBT-I

全自助的网络化CBT-I通过构建的网络平台引导患者自主学习相关课程（书籍、小册子、视频、非交互性网站等方式）以及自我练习，并完成睡眠日记和量表评估。国外的网络化CBT-I平台主要有SHUTi、Go!to sleep、Sleepio、CBT-I Coach等。

SHUTi（现已更名为Somryst™）是一个基于网络的结构化程序，旨在治疗成人的失眠症。SHUTi由6周的干预组成，包括25~45 min/周的学习课程、家庭作业以及每日睡眠日记（2~4 min）。课程包括心理教育部分（例如，失眠的危险因素是什么），以及包含吸引用户参与的每周任务演示和详解（视频、测验等）。有随机临床试验证实，与仅接受在线自助睡眠教育的对照组相比，接受网络化CBT-I组的患者失眠严重程度指数、入睡潜伏期、睡后觉醒时间均有明显改善，疗效在1年后依旧维持^[15]。但依从性欠佳，仅60.3%的SHUTi患者完成了该程序的6个核心模块。此外，一项权威的随机临床试验研究证实了用于失眠治疗的SHUTi，同时可显著而有效地改善抑郁症状^[16]。

Go!to sleep是克利夫兰诊所基于CBT-I开发的为期6周的在线课程，旨在培养更好的睡眠习惯并帮助参与者实施针对失眠策略的认知行为疗法。Go!to sleep每天通过电子邮件提醒用户访问程序，根据前一晚的睡眠情况完成睡眠日志。睡眠日志涉及13个有关睡眠模式的问题，包括入睡潜伏期、总睡眠时间、觉醒次数及醒来时间等。完成睡眠日志后，系统会根据睡眠日志为用户提供个性化反馈，以帮助他们跟踪整个程序的进度。每日有课程或文章，以提供有关失眠的心理教育和有助于解决他们睡眠问题的策略。此外，他们可以通过放松/冥想练习以减少因失眠和压力而引起的精神和生理唤醒。在Bernstein等^[17]的研究中，完成6周的课程后，无论是原发性失眠还是共病失眠的患者，其失眠症状都获得明显改善，且4月的随访证实效果仍维持。

Sleepio是一个基于网络且完全自动化的睡眠干预手段，它由6部分组成，包括5节核心技术课程及1节睡眠课程，每节约20 min，每周发布1次。该程序具有很高的互动性，虚拟治疗师引导患者完成每个阶段的内容及家庭作业，并对睡眠日记数据进行计算和分析，同时通过特定的算法将内容个性化以满足患者需求。一项1711例大样本随机临床研究^[18]，其对照组通过网络接受睡眠卫生教育，干预组通过Sleepio程序接受在线自助CBT-I，结果显示，与对照组相比，干预组患者在功能健康、心理健康方面以及睡眠相关的生活质量方面均明显改善。在Espie等^[19]的研究中，与安慰剂组和空白组相比，Sleepio疗程可帮助约75%慢性失眠患者将睡眠改善至健康水平，且效果在治疗后2月的随访中仍显著。

CBT-I Coach提供睡眠心理教育、跟踪睡眠工具（每日睡眠日记和失眠严重程度指数问卷）以及睡眠卫生建议，包括创造有利的睡眠环境、定期运动并保持健康的饮食习惯等。放松成分包括伴有引导语的图像音频、呼吸训练以及音频引导式的渐进式肌肉放松等。行为计划也可以在程序中进行审查和更新，包括设置提醒何时入睡和起床、完成睡眠日记和失眠严重程度指数评估，以及记录停止摄入咖啡因的时间。有研究证明，APP自助组中的所有参与者接受度好，而非APP自助组中的参与者在治疗结束时介绍给该APP时，他们的响应也较好^[20]。这种基于自我管理的移动应用程序，可以成为临床上失眠障碍患者自我管理的有效工具之一^[21]。

目前，国内比较成熟的网络化平台有中国首个30 d心理自助平台CCBT和中国睡眠研究会开展的在线失眠认知行为治疗的抑郁症预防全国病例注册研究（E-aid Sleep-focused TrEatment of Insomnia for Prevention of Major Depression, STEP-MD）所使用的网络化CBT-I系统。CCBT是由中国CBT专业组织的专家团队在参考英国、澳大利亚、美国的CCBT的基础上，结合我国需求者的特点自主研发而成，包含4个方面：抑郁、焦虑、失眠、强迫。每个项目均模拟真实CBT治疗过程、通过量表动态监测心理状况、根据使用者的具体情况个性化设计训练内容、强调心理教育和家庭作业促进自助训练。STEP-MD包括针对慢性失眠障碍患者的4周网络化CBT-I系统（ClinicalTrials.gov ID: [NCT03309527](#)）和针对短期失眠障碍患者的1周短程网络化CBT-I系统（ClinicalTrials.gov ID: [NCT03302455](#)），分别探索了4周标准网络化CBT-I是否可以降低失眠障碍患者的抑郁症发生率，以及相应地减少自杀观念，并且改善失眠障碍患者的睡眠状况和生活质量，以及1周短期CBT-I是否可以减少短期失眠障碍向慢性失眠障碍的转化。除了进行临床注册，1周短期网络化CBT-I的研究方案已发表^[22]，初步的数据分析支持了预想的研究目标，结果尚待发表。此外，一项中国的开放性随机对照研究结果显示，接受标准网络化CBT-I（4周）治疗的患者睡眠效率、睡眠潜伏期、觉醒次数及ISI评分均得到明显的改善，与对照组相比，无论是以睡眠效率>85%或ISI < 8分为失眠痊愈指标，干预组痊愈率均明显高于对照组。然而，该研究也发现干预组患者治疗依从性不高，仅57.9%的失眠患者完成了4周网络化CBT-I，以SHUTi、Sleepio为基础的研究也存在类似的问题，提示了网络化CBT-I的进一步改善方向^[23]。目前，国内的网络化CBT-I平台仍在起步阶段，未来希望有更多的专业化平台出现，并通过临床研究证实其有效性。

3.3. 自助+治疗师部分参与的网络化CBT-I

与全自助的网络化CBT-I不同的是，这种方式结合了治疗师的干预。在患者完成一定的治疗进度时，治疗师通过电子邮件或网络聊天功能提供反馈，或当患者遇到疑惑或困难时，治疗师及时通过互联网解答。研究表明，治疗师部分参与的自助网络化CBT-I治疗对睡眠质量、总睡眠时间、睡眠效率、焦虑和抑郁症状、生活质量均有明显的改善，且治疗师可以在治疗开始时即提供个性化的治疗方案，具有显著的治疗效果和较高的依从率^[24]。一项随机平行组试验结果显示^[25]，与等待对照组相比，无电话支持的网络化CBT-I组和有电话支持的网络化CBT-I组患者的睡眠效率明显提高，并且失眠程度和睡眠信念评分更低，而有无电话支持的全自助网络化CBT-I组相比，添加15 min/周电话支持的患者入睡潜伏期和睡眠质量方面有更显著的改善。

除了反馈提供的信息和帮助之外，治疗师参与对于改善治疗效果可能有以下因素：（1）患者对治疗师的承诺可能会增强其依从性；（2）患者在实施治疗过程中遇到困难时有机会获得支持，可能增加其实施下一步计划的信心；（3）当患者在执行过程中获得良性体验时，治疗师能及时给予鼓励，可能会增强患者坚持动力；（4）治疗师可针对个体进行微调，如当患者对睡眠限制治疗不适应时，可建议其尝试睡眠压缩法。

3种网络化CBT-I方式均能明显改善失眠症状，但3者之间的有效性是否存在差异目前研究较少。一项随机对照研究纳入73名慢性失眠患者^[26]，参与者通过互联网学或者基于远程医疗CBT-I，两种干预措施都包括相同的心理教育、睡眠卫生、刺激控制治疗、睡眠限制治疗、放松训练、认知疗法以及正念冥想和药物治疗辅助，结果显示两组失眠症状、疲劳指数以及工作和社会功能损害都得到明显改善，但是由于样本量较小，两组之间差异无法得到统计学的证实，但对临床研究结果的分析推测患者更倾向远程医疗而非基于互联网的治疗。因此，未来仍需更多的大样本研究探索3者之间的联系与差异。

4. 网络化CBT-I在失眠障碍共病中的疗效

实际临床环境中，很多失眠患者存在共病情况，他们可能在没有临床医生预先筛查的情况下开始自助程序，而网络化CBT-I是否能让失眠障碍与其他疾病共病的患者同样获益，目前已有部分研究者对此问题进行了探索。

4.1. 网络化CBT-I在失眠障碍共病精神疾病中的疗效

有研究招募了303例患合并精神疾病的受试者，比较了网络化CBT-I治疗和网络化睡眠教育之间的疗效差异，与基线相比，网络化CBT-I患者的失眠严重指数评分明显降低，入睡潜伏期、入睡后的觉醒时间明显减少，而仅进行睡眠教育的对照组改善较小^[15]。

在改善失眠症状的同时，网络化CBT-I能否进一步改善精神症状以及两者之间是否存在联系？针对这一疑问，有研究通过单盲随机对照研究进行了探索^[27]，他们在英国26所大学收集了3755例受试者，通过网络化CBT-I干预10周后，学生的失眠情况得到改善，且表现出持续小幅度的偏执和幻觉减少，此外，研究还发现在特定的年轻人群中，失眠在精神疾病中存在一定的因果关系。本研究增加了我们对精神病发生原因的理解，提示在年轻人中进行睡眠干预非常重要。通常疾病初期的年轻人可能不太愿意因为精神病寻求帮助，因此网络化CBT-I可以发挥其优势，在提供初步帮助的同时，减少患者病耻感。

4.2. 网络化CBT-I在失眠障碍伴躯体疾病中的疗效

尽管失眠常合并躯体疾病，但网络化CBT-I对这部分患者的疗效研究仍较少。一项随机对照研究纳入了255例存在失眠症状的乳腺癌患者^[28]，结果提示，与基线相比，网络化CBT-I组的失眠严重程度指数、睡眠质量、入睡潜伏期、入睡后觉醒次数及时间、早醒、总睡眠时间、睡眠效率均得到明显改善，并且在减轻疲劳方面获得益处，因此可考虑将这种低成本治疗可纳入癌症康复计划。

有研究对网络化CBT-I治疗帕金森病人的失眠情况进行了探索^[29]，研究招募了28名帕金森共病失眠的受试者，失眠严重程度指数评分>11分。与基线相比，网络化CBT-I组患者治疗后的失眠严重程度指数评分明显降低，但与仅进行睡眠卫生教育的对照组差异不明显，研究提出可能与干预组高脱落率有关，其具体原因仍需要更大样本研究进一步探查。

一项随机临床研究中纳入了106位围绝经期或绝经期且存在失眠症状（ISI≥12）的女性^[30]，通过电话方式在8周内进行6次CBT-I（干预组）或绝经期教育（对照组）。参与者每周提交1次电子睡眠日记，并收到针对特定小组的书面教育材料，CBT-I课程包括睡眠限制、刺激控制、睡眠卫生教育、认知重建和行为家庭作业；对照组则提供有关绝经期和妇女健康教育。与对照组相比，干预组患者的失眠严重程度指数和匹兹堡睡眠质量指数明显降低，睡眠潜伏期、觉醒时间、睡眠效率也明显改善，且维持到24周。同时，干预组患者绝经期潮热相关干扰方面也得到明显改善。

不同的疾病特征可能对网络化CBT-I的反应不同，未来可进一步扩大失眠与其他躯体疾病共病的研究，其中对于失眠和躯体疾病的治疗效果相关因素也需更深层次的探索。

5. 网络化CBT-I的优势及不足之处

网络化CBT-I的优势如下：（1）相较于传统的面对面CBT-I，网络化认知行为治疗可以覆盖更多的人数，符合国内失眠人口基数大的需求，同时可为需要加强护理的患者保留更多的医疗资源；（2）目前国内睡眠医学尚处于起步阶段，具有合格资质的睡眠医师和技师仍较少，且不同的治疗师之间存在操作不统一规范的情况，无治疗师参与或仅需治疗师部分参与的标准网络化CBT-I的推行非常必要；（3）网络化CBT-I让地处偏僻或者经济情况较差的失眠障碍患者仍能及时接受规范的治疗，减少因失眠导致的社会功能受损；（4）网络化CBT-I可以减少患者在交通上的时间和经济花费，无需患者请假往返医院接受治疗，对日常工作和生活影响较小；（5）由于特殊的文化背景以及对心理健康缺乏了解，患者常常因精神疾病的病耻感拒绝寻求治疗，而网络化CBT-I可以让患者足不出户即可接受治疗，减少因往返医院而产生的病耻感；（6）治疗师可以及时跟踪患者的治疗情况，必要时可调整治疗方案；（7）网络化CBT-I通过可视化信息及时反馈给用户，帮助他们了解自身的治疗进度，可能增加其参与动力。

同时，网络化CBT-I也存在不足之处：（1）在治疗过程中，治疗师可能无法全面了解患者失眠诱因以及维持因素的改善情况；（2）对于教育程度低、技术经验少且年龄大的失眠患者，在对治疗的理解及执行方面可能存在一定限制，影响治疗效果；（3）对于行为治疗方面，包括刺激控制、睡眠限制，治疗师无法全面掌控其执行程度及无法执行的原因，导致可能无法及时做出个性化反馈及调整；（4）目前的网络化失眠行为认知治疗对有自伤、自杀风险的患者关注较少，风险评估较简单且无相关重要提醒；（5）网络化CBT-I对于睡眠的评估仅有自陈的方式，缺乏更加客观的评估方式，主观评估结果和客观情况可能存在偏差^[31-32]。

6. 结语

失眠障碍发病率高，且随着生活节奏加快，呈现不断升高的趋势，对社会和经济带来了巨大影响。药物治疗起效快，但不良反应多，且长期疗效未知。传统的面对面CBT-I费用高、操作复杂，且合格的睡眠医师及治疗师数量少，以及我国失眠人口多、分布广、经济水平低等，种种因素限制了面对面失眠认知疗法的施行和疗效。随着计算机和互联网的普及，网络化CBT-I可以突破时间和空间限制以更加灵活的方式，较低的成本，统一而规范地为失眠患者提供治疗，无论是治疗师参与或者完全自助方式，都有大量的研究证实其有效性，同时，存在合并症的失眠患者仍可获益。因此，网络化CBT-I的推广具有重要的临床意义。

同时，网络化CBT-I也存在一定局限性，未来的研究方向如下：（1）进一步研究应网络化CBT-I的作用机制，以期期望为更多的失眠患者提供具有针对性的治疗方案，增加获益；（2）进一步探究在网络化CBT-I中的治疗师干预程度对依从性以及治疗获益的评价，制定更优的整合方式；（3）进一步探究新的网络化CBT-I，以适应更广泛的人群，包括教育程度低、技术经验少且年龄大的患者；（4）进一步探究针对存在自伤、自杀高风险的患者，如何制定更完善的评估方案和应对措施；（5）进一步探究网络化CBT-I的不良反应和潜在的危害，以及改进的措施；（6）不同的研究中网络化CBT-I组的脱落率相差明显，因此，需要进一步探究脱落率的相关因素；（7）短期失眠障碍具有高患病率和易慢性化的特征^[33-34]，因为它往往可以自发缓解，不会造成严重的身心损害，所以并没有像慢性失眠障碍那样引起广泛关注，目前国内仅有一项随机对照研究^[22]对网络化CBT-I是否能降低短期失眠障碍慢性化进行了探索，未来期望更多的研究关注短期失眠障碍。

因此，网络化CBT-I可以有效改善成人的失眠症状，以及合并的精神症状和躯体症状，且疗效可长期维持，同时，我们需要重视其不足之处，通过进一步研究以寻找更加高效且易推广的方式。

Biography

杨璐璐 (Lulu YANG), Email: luciayangyang@163.com.

张斌 (Bin ZHANG), Email: zhang73bin@hotmail.com.

References

1. Cheng S K, Dizon J. Computerised cognitive behavioural therapy for insomnia: a systematic review and meta-analysis. http://cn.bing.com/academic/profile?id=55be22991afc8c8128d1779b9f0f2aa7&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn. Psychotherapy and Psychosomatics. 2012;81(4):206–16. doi: 10.1159/000335379. [Cheng S K, Dizon J. Computerised cognitive behavioural therapy for insomnia: a systematic review and meta-analysis[J]. Psychotherapy and Psychosomatics, 2012, 81(4): 206-16.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Daley M, Morin CM, Leblanc M, et al. The economic burden of insomnia: direct and indirect costs for individuals with insomnia syndrome, insomnia symptoms, and good sleepers. http://d.old.wanfangdata.com.cn/OAPaper/oai_pubmedcentral.nih.gov/2625324. Sleep. 2009;32(1):55–64. [Daley M, Morin CM, Leblanc M, et al. The economic burden of insomnia: direct and indirect costs for individuals with insomnia syndrome, insomnia symptoms, and good sleepers[J]. Sleep, 2009, 32(1): 55-64.] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
3. Sateia MJ. International classification of sleep disorders-third edition. http://cn.bing.com/academic/profile?id=b7e02bb416c5a4188b6f0e918a3e6dde&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn. Chest. 2014;146(5):1387–94. doi: 10.1378/chest.14-0970. [Sateia MJ. International classification of sleep disorders-third edition [J]. Chest, 2014, 146(5): 1387-94.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Berry SD, Lee Y, Cai S, et al. Nonbenzodiazepine sleep medication use and hip fractures in nursing home residents. http://cn.bing.com/academic/profile?id=206ce2b65e47d03a25cd9307e133d5ed&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn. JAMA Intern Med. 2013;173(9):754–61. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.3795. [Berry SD, Lee Y, Cai S, et al. Nonbenzodiazepine sleep medication use and hip fractures in nursing home residents[J]. JAMA Intern Med, 2013, 173(9): 754-61.] [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Amir QM, Devan KM, Mary AM, et al. Management of chronic insomnia disorder in adults: a clinical practice guideline from the american college of physicians. <http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?type=perio&id=10.1016/j.otohns.2007.02.031>. Ann Intern Med. 2016;165(2):125–39. doi: 10.7326/M15-2175. [Amir QM, Devan KM, Mary AM, et al. Management of chronic insomnia

disorder in adults: a clinical practice guideline from the american college of physicians[J]. Ann Intern Med, 2016, 165(2): 125-39.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

6. Spielman AJ, Caruso LS, Glovinsky PB. A behavioral perspective on insomnia treatment. [http://cn.bing.com/academic/profile?](http://cn.bing.com/academic/profile?id=2bbe5e4ed558d9a87bbea8adb1577135&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn)

[id=2bbe5e4ed558d9a87bbea8adb1577135&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn](#).

Psychiatr Clin NorthAm. 1987;10(4):541–53. [Spielman AJ, Caruso LS, Glovinsky PB. A behavioral perspective on insomnia treatment[J]. Psychiatr Clin NorthAm, 1987, 10(4): 541-53.] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

7. Morin CM, Kowatch RA, Barry T, et al. Cognitive-behavior therapy for late-life insomnia.

<http://d.old.wanfangdata.com.cn/NSTLQK/10.1037-0022-006X.61.1.137/> J Consult Clin

Psychol. 1993;61(1):137–46. doi: 10.1037//0022-006x.61.1.137. [Morin CM, Kowatch RA, Barry T, et al. Cognitive-behavior therapy for late-life insomnia[J]. J Consult Clin Psychol, 1993, 61(1): 137-46.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

8. Castronovo V, Galbiati A, Sforza M, et al. Long-term clinical effect of group cognitive behavioral therapy for insomnia: a case series study. [http://cn.bing.com/academic/profile?](http://cn.bing.com/academic/profile?id=d508aa32155606fd3996f7089276c9b6&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn)

[id=d508aa32155606fd3996f7089276c9b6&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn](#). Sleep

Med. 2018;47(2):54–9. doi: 10.1016/j.sleep.2018.03.017. [Castronovo V, Galbiati A, Sforza M, et al. Long-term clinical effect of group cognitive behavioral therapy for insomnia: a case series study[J]. Sleep Med, 2018, 47(2): 54-9.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

9. Espie CA, Kyle SD, Williams C, et al. A randomized, placebocontrolled trial of online cognitive behavioral therapy for chronic insomnia disorder delivered via an automated media-rich web application. http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM22654196.

Sleep. 2012;35(6):769–81. doi: 10.5665/sleep.1872. [Espie CA, Kyle SD, Williams C, et al. A randomized, placebocontrolled trial of online cognitive behavioral therapy for chronic insomnia disorder delivered via an automated media-rich web application[J]. Sleep, 2012, 35(6): 769-81.] [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

10. Blom K, Tarkian Tillgren H, Wiklund T, et al. Internet-vs. groupdelivered cognitive behavior therapy for insomnia: a randomized controlled non-inferioritytrial.

[https://www.researchgate.net/publication/276075880 Internet-vs_group-](https://www.researchgate.net/publication/276075880_Internet-vs_group-delivered_cognitive_behavior_therapy_for_insomnia_A_randomized_controlled_non-inferiority_trial)

[delivered cognitive behavior therapy for insomnia A randomized controlled non-](#)

[inferiority trial](#). BehavResTher. 2015;70(1):47–55. doi: 10.1016/j.brat.2015.05.002. [Blom K, Tarkian Tillgren H, Wiklund T, et al. Internet-vs. groupdelivered cognitive behavior therapy for insomnia: a randomized controlled non-inferioritytrial[J].BehavResTher, 2015, 70(1):47-55.]

[[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

11. Sato D, Yoshinaga N, Nagai E, et al. Effectiveness of internetdelivered computerized cognitive behavioral therapy for patients with insomnia who remain symptomatic following pharmacotherapy: randomized controlled exploratory trial.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30973344>. J Med Internet Res. 2019;21(4):e12686–97.

doi: 10.2196/12686. [Sato D, Yoshinaga N, Nagai E, et al. Effectiveness of internetdelivered

computerized cognitive behavioral therapy for patients with insomnia who remain symptomatic following pharmacotherapy: randomized controlled exploratory trial[J]. J Med Internet Res, 2019, 21(4): e12686-97.] [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

12. Kaldø V, Jerneløv S, Blom K, et al. Guided internet cognitive behavioral therapy for insomnia compared to a control treatment-a randomized trial.

<http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?>

[type=perio&id=e22fc9f34c70a1ba6d162f6cb93e6324](http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?type=perio&id=e22fc9f34c70a1ba6d162f6cb93e6324). Behav Res Ther. 2015;71(5):90-100.

doi: 10.1016/j.brat.2015.06.001. [Kaldø V, Jerneløv S, Blom K, et al. Guided internet cognitive behavioral therapy for insomnia compared to a control treatment-a randomized trial[J]. Behav Res Ther, 2015, 71(5): 90-100.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

13. Bastien CH, Morin CM, Ouellet MC, et al. Cognitive-behavioral therapy for insomnia: comparison of individual therapy, group therapy, and telephone consultations.

<http://cn.bing.com/academic/profile?>

[id=d2812635b2a22c27feca21e03314ec38&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn](http://cn.bing.com/academic/profile?id=d2812635b2a22c27feca21e03314ec38&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn). J Consult

Clin Psychol. 2004;72(4):653-9. doi: 10.1037/0022-006X.72.4.653. [Bastien CH, Morin CM,

Ouellet MC, et al. Cognitive-behavioral therapy for insomnia: comparison of individual therapy, group therapy, and telephone consultations[J]. J Consult Clin Psychol, 2004, 72(4): 653-9.] [[DOI](#)]

[[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

14. Gehrman P, Shah MT, Miles A, et al. Feasibility of group cognitivebehavioral treatment of insomnia delivered by clinical video telehealth.

https://www.researchgate.net/publication/303900533_Feasibility_of_Group_Cognitive-Behavioral_Treatment_of_Insomnia_Delivered_by_Clinical_Video_Telehealth. Telemed J E Health.

2016;22(12):1041-6. doi: 10.1089/tmj.2016.0032. [Gehrman P, Shah MT, Miles A, et al. Feasibility of group cognitivebehavioral treatment of insomnia delivered by clinical video telehealth[J].

Telemed J E Health, 2016, 22(12): 1041-6.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

15. Ritterband LM, Thorndike FP, Ingersoll KS, et al. Effect of a webbased cognitive behavior therapy for insomnia intervention with 1- year follow-up.

[https://www.researchgate.net/publication/311245388_Effect_of_a_Web-](https://www.researchgate.net/publication/311245388_Effect_of_a_Web-Based_Cognitive_Behavior_Therapy_for_Insomnia_Intervention_With_1-Year_Follow-up_A_Randomized_Clinical_Trial?ev=auth_pub)

[Based_Cognitive_Behavior_Therapy_for_Insomnia_Intervention_With_1-Year_Follow-up_A_Randomized_Clinical_Trial?ev=auth_pub](https://www.researchgate.net/publication/311245388_Effect_of_a_Web-Based_Cognitive_Behavior_Therapy_for_Insomnia_Intervention_With_1-Year_Follow-up_A_Randomized_Clinical_Trial?ev=auth_pub). JAMAPsychiatry. 2017;74(1):68-80. doi:

10.1001/jamapsychiatry.2016.3249. [Ritterband LM, Thorndike FP, Ingersoll KS, et al. Effect of a webbased cognitive behavior therapy for insomnia intervention with 1- year follow-up[J].

JAMAPsychiatry, 2017, 74(1): 68-80.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

16. Helen CJ, Bridianne OD. Effectiveness of an online insomnia program(SHUTi) for prevention of depressive episodes (the goodnight study): a randomised controlled trial.

<http://cn.bing.com/academic/profile?>

[id=33b18b1e4d92848eb22a294429df3bdd&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn](http://cn.bing.com/academic/profile?id=33b18b1e4d92848eb22a294429df3bdd&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn). Lancet

Psychiatry. 2016;3(10):333-41. doi: 10.1016/S2215-0366(15)00536-2. [Helen CJ, Bridianne OD.

Effectiveness of an online insomnia program(SHUTi) for prevention of depressive episodes (the

goodnight study): a randomised controlled trial[J]. *Lancet Psychiatry*, 2016, 3 (10): 333-41.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

17. Bernstein AM, Alle Alexandre D, Bena J, et al. "go! to sleep": a webbased therapy for insomnia. *Telemed e-Health*. 2017;23(7):590–9. doi: 10.1089/tmj.2016.0208. [Bernstein AM, Alle Alexandre D, Bena J, et al. "go! to sleep": a webbased therapy for insomnia[J]. *Telemed e-Health*, 2017, 23(7): 590-9.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

18. Espie CA, Emsley R, Kyle SD, et al. Effect of digital cognitive behavioral therapy for insomnia on health, psychological wellbeing, and sleep-related quality of life: a randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry*. 2019;76(1):21–30. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2018.2745. [Espie CA, Emsley R, Kyle SD, et al. Effect of digital cognitive behavioral therapy for insomnia on health, psychological wellbeing, and sleep-related quality of life: a randomized clinical trial[J]. *JAMA Psychiatry*, 2019, 76(1): 21-30.] [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

19. Espie CA, Kyle SD, Miller CB, et al. Attribution, cognition and psychopathology in persistent insomnia disorder: outcome and mediation analysis from a randomized placebo-controlled trial of online cognitive behavioural therapy. http://cn.bing.com/academic/profile?id=44f146110483ec9d5ea6c64500461646&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn. *Sleep Med*. 2014;15(8):913–7. doi: 10.1016/j.sleep.2014.03.001. [Espie CA, Kyle SD, Miller CB, et al. Attribution, cognition and psychopathology in persistent insomnia disorder: outcome and mediation analysis from a randomized placebo-controlled trial of online cognitive behavioural therapy[J]. *Sleep Med*, 2014, 15(8): 913-7.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

20. Koffel E, Kuhn E, Petsoulis N, et al. A randomized controlled pilot study of CBT-I coach: feasibility, acceptability, and potential impact of a mobile phone application for patients in cognitive behavioral therapy for insomnia. http://cn.bing.com/academic/profile?id=5e2bab34edb15c5239bdd4ff8611c32d&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn. *Health Informatics J*. 2018;24(1):3–13. doi: 10.1177/1460458216656472. [Koffel E, Kuhn E, Petsoulis N, et al. A randomized controlled pilot study of CBT-I coach: feasibility, acceptability, and potential impact of a mobile phone application for patients in cognitive behavioral therapy for insomnia[J]. *Health Informatics J*, 2018, 24(1): 3-13.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

21. Reilly ED, Robinson SA, Petrakis BA, et al. Mobile app use for insomnia self-management: pilot findings on sleep outcomes in veterans. http://cn.bing.com/academic/profile?id=4e64b106c6eb5e81bc692bc63c9b211b&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn. *Interact J Med Res*. 2019;8(3):e12408–19. doi: 10.2196/12408. [Reilly ED, Robinson SA, Petrakis BA, et al. Mobile app use for insomnia self-management: pilot findings on sleep outcomes in veterans[J]. *Interact J Med Res*, 2019, 8(3): e12408-19.] [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

22. Yang Y, Luo X, Paudel D, et al. Effects of e-aid cognitive behavioural therapy for insomnia (eCBTI) to prevent the transition from episodic insomnia to persistent insomnia: study protocol for a randomised controlled trial. http://cn.bing.com/academic/profile?id=097a21f0709c7d070aa8fa177c824aa1&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn. *BMJ Open*. 2019;9(11):e33457. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033457. [Yang Y, Luo X, Paudel D, et al.

Effects of e-aid cognitive behavioural therapy for insomnia (eCBTI) to prevent the transition from episodic insomnia to persistent insomnia: study protocol for a randomised controlled trial[J]. BMJ Open, 2019, 9(11): e33457.] [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

23. 张 斌, 张 黎黎, 陈 施雅, et al. 在线失眠认知行为治疗干预慢性失眠的开放性随机对照研究.

<http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zhjsk201906003>. 中华精神科杂志.

2019;52(6):373-8. [张斌, 张黎黎, 陈施雅, 等.在线失眠认知行为治疗干预慢性失眠的开放性随机对照研究[J].中华精神科杂志, 2019, 52(6): 373-8.] [[Google Scholar](#)]

24. van Straten A, Emmelkamp J, de Wit J, et al. Guided Internetdelivered cognitive behavioural treatment for insomnia: a randomized trial.

http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM24001364. Psychological Medicine. 2014;44(7):1521-32. doi: 10.1017/S0033291713002249. [van Straten A, Emmelkamp J, de Wit J, et al. Guided Internetdelivered cognitive behavioural treatment for insomnia: a randomized trial[J]. Psychological Medicine, 2014, 44(7): 1521-32.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

25. Ho F Y, Chung K, Yeung W, et al. Weekly brief phone support in selfhelp cognitive behavioral therapy for insomnia disorder: Relevance to adherence and efficacy.

https://www.researchgate.net/publication/268808888_Weekly_brief_phone_support_in_self-help_cognitive_behavioral_therapy_for_insomnia_disorder_Relevance_to_adherence_and_efficacy

. Behaviour Research and Therapy. 2014;63:147-56. doi: 10.1016/j.brat.2014.10.002. [Ho F Y, Chung K, Yeung W, et al. Weekly brief phone support in selfhelp cognitive behavioral therapy for insomnia disorder: Relevance to adherence and efficacy[J]. Behaviour Research and Therapy, 2014, 63: 147-56.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

26. Holmqvist M, Vincent N, Walsh K. Web-vs. telehealth-based delivery of cognitive behavioral therapy for insomnia: a randomized controlled trial. http://cn.bing.com/academic/profile?id=016b33b017a744144f3be96e22c4a315&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

. Sleep Med. 2014;15(2):187-95. doi: 10.1016/j.sleep.2013.10.013. [Holmqvist M, Vincent N, Walsh K. Web-vs. telehealth-based delivery of cognitive behavioral therapy for insomnia: a randomized controlled trial[J]. Sleep Med, 2014, 15(2): 187-95.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

27. Freeman D, Sheaves B, Goodwin GM, et al. The effects of improving sleep on mental health (OASIS): a randomised controlled trial with mediation analysis.

http://cn.bing.com/academic/profile?id=19fcf1887ebd3f238a198f5ba09f6513&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn.

Lancet(Psychiatry) 2017;4(10):749-58. doi: 10.1016/S2215-0366(17)30328-0. [Freeman D, Sheaves B, Goodwin GM, et al. The effects of improving sleep on mental health (OASIS): a randomised controlled trial with mediation analysis[J]. Lancet(Psychiatry), 2017, 4(10): 749-58.] [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

28. Robert ZF, Holly L. Internet- delivered cognitive-behavioral therapy for insomnia in breast cancer survivors: a randomized controlled trial. http://cn.bing.com/academic/profile?id=b077de4df2bed84342dd2bb64233ea4a&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

. J Natl

- Cancer Inst. 2018;110(8):293–305. doi: 10.1093/jnci/djx293. [Robert ZF, Holly L. Internet-delivered cognitive-behavioral therapy for insomnia in breast cancer survivors: a randomized controlled trial [J]. J Natl Cancer Inst, 2018, 110(8): 293-305.] [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
29. Patel S, Ojo O, Genc G, et al. A computerized cognitive behavioral therapy randomized, controlled, pilot trial for insomnia in parkinson disease (ACCORD-PD) http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=b19140f034375dd8a3df4e31f7151e47. J Clin Movement Disorders. 2017;4(1):16–27. doi: 10.1186/s40734-017-0062-2. [Patel S, Ojo O, Genc G, et al. A computerized cognitive behavioral therapy randomized, controlled, pilot trial for insomnia in parkinson disease (ACCORD-PD)[J]. J Clin Movement Disorders, 2017, 4 (1): 16-27.] [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
30. Mccurry SM, Guthrie KA, Morin CM, et al. Telephone-based cognitive behavioral therapy for insomnia in perimenopausal and postmenopausal women with vasomotor symptoms. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=6658eb40f3dafbef8b8933469ec4467c. JAMA Intern Med. 2016;176(7):913–24. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.1795. [Mccurry SM, Guthrie KA, Morin CM, et al. Telephone-based cognitive behavioral therapy for insomnia in perimenopausal and postmenopausal women with vasomotor symptoms[J]. JAMA Intern Med, 2016, 176(7): 913-24.] [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
31. 叶圆圆, 杨信举, 蒋晓江. 失眠症的网络化认知行为治疗. <http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/9457477>. 中国临床神经科学. 2015;23(5):580–4. [叶圆圆, 杨信举, 蒋晓江.失眠症的网络化认知行为治疗[J].中国临床神经科学, 2015, 23(5): 580-4.] [[Google Scholar](#)]
32. 赵雅娟, 符浩, 王勇. 网络化认知行为治疗在睡眠障碍中的应用. <http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/shdeykdxxb201805015>. 上海交通大学学报:医学版. 2018;38(05):556–60. [赵雅娟, 符浩, 王勇.网络化认知行为治疗在睡眠障碍中的应用[J].上海交通大学学报:医学版, 2018, 38(05): 556-60.] [[Google Scholar](#)]
33. Ellis JG, Perlis ML, Neale LF, et al. The natural history of insomnia: focus on prevalence and incidence of acute insomnia. http://cn.bing.com/academic/profile?id=8a844605ac34a43c354eb6c6e1a78b5d&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn. J Psychiatr Res. 2012;46(10):1278–85. doi: 10.1016/j.jpsychires.2012.07.001. [Ellis JG, Perlis ML, Neale LF, et al. The natural history of insomnia: focus on prevalence and incidence of acute insomnia[J]. J Psychiatr Res, 2012, 46(10): 1278-85.] [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
34. Ellis JG, Perlis ML, Bastien CH, et al. The natural history of insomnia: acute insomnia and first-onset depression. http://cn.bing.com/academic/profile?id=e138249b83a7f30e375f2a8cd1e57e77&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn. Sleep. 2014;37(1):97–106. doi: 10.5665/sleep.3316. [Ellis JG, Perlis ML, Bastien CH, et al. The natural

history of insomnia: acute insomnia and first-onset depression[]]. Sleep, 2014, 37(1): 97-106.]
[DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Articles from Journal of Southern Medical University are provided here courtesy of **Editorial Department of
Journal of Southern Medical University**